

Introducción a diagrama de actividades

Diagrama de actividades

Los diagramas de actividades muestran la lógica que tiene lugar como respuesta a las acciones generadas internamente. Este tipo de diagrama está relacionado con una clase o caso de uso específico y muestra los pasos que se deben realizar para llevar a cabo una operación determinada.

Un diagrama de actividades es provechoso para entender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin profundizar en los detalles internos.

Diagrama de actividades

Un diagrama de actividad es parecido a un diagrama de flujo; la diferencia clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesamiento paralelo. Esto es importante cuando se usan diagramas de actividad para modelar procesos de negocio, de los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar varios hilos en los programas concurrentes.

Diagrama de actividades

En general, resulta adecuado utilizar diagramas de actividades para:

- ✓ Análisis de casos de uso: durante el análisis de los casos de uso no estamos interesados en asociar acciones a objetos, sino en entender qué acciones se necesitan llevar a cabo y cuáles son las dependencias en el comportamiento (se pueden usar como un añadido a una descripción textual del caso de uso).
- ✓ Comprensión del flujo de trabajo a lo largo de diferentes casos de uso.
- ✓ Modelado de proceso de negocio (Workflow).

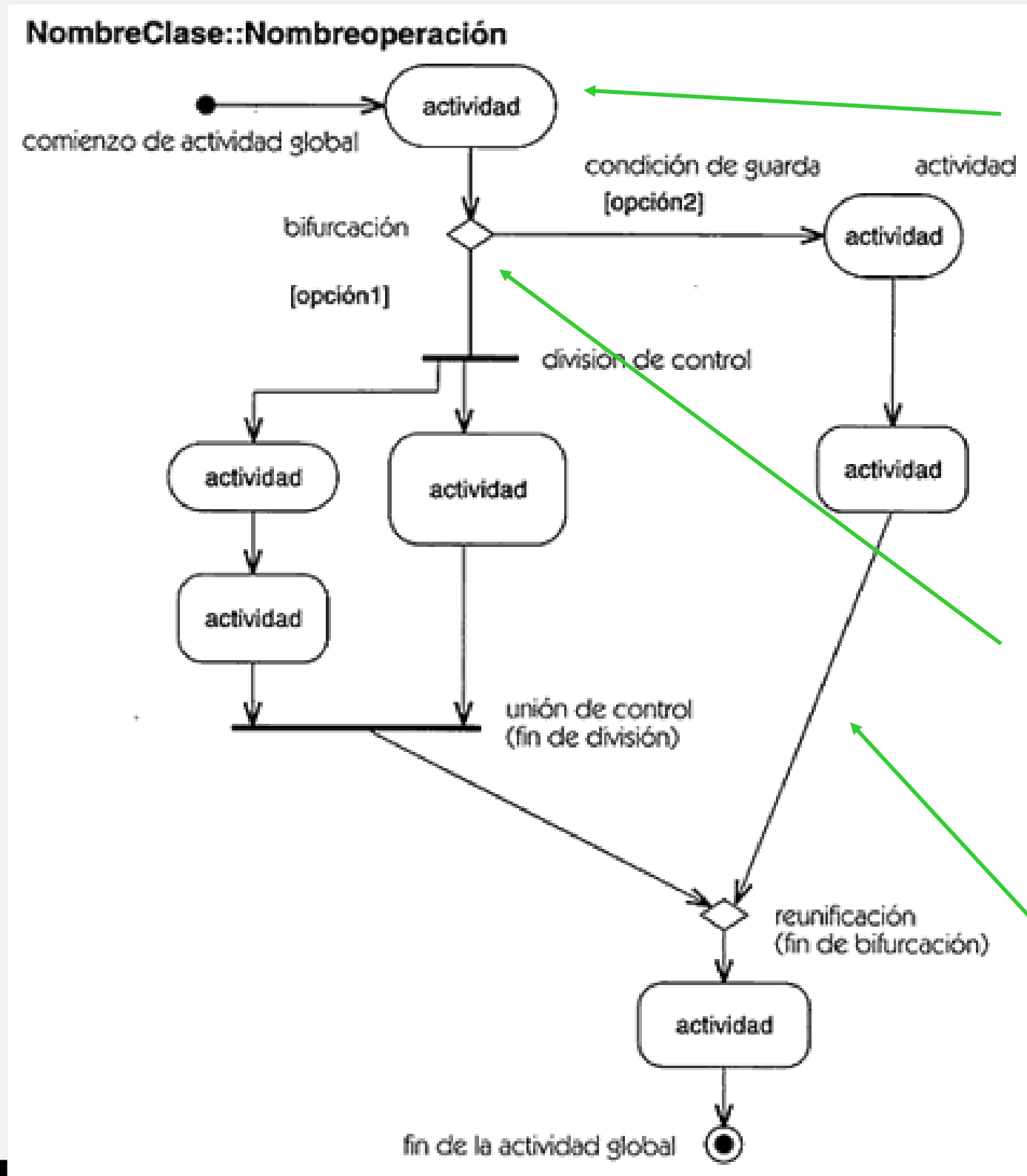
Diagrama de actividades

El diagrama de actividades es un diagrama dinámico. Si nos detenemos en alguna de las actividades, se sabrá cuál es la actividad anterior y cuál podría ser la siguiente.

Diagrama de actividades

Al igual que el diagrama de casos de uso y las narrativas de casos de uso, el diagrama de actividades también se puede revisar con el usuario debido a que es de alto nivel, muestra las funcionalidades del sistema y, por último, no contiene datos técnicos de implementación ya sea de lenguajes de programación o de bases de datos.

Diagrama de actividades

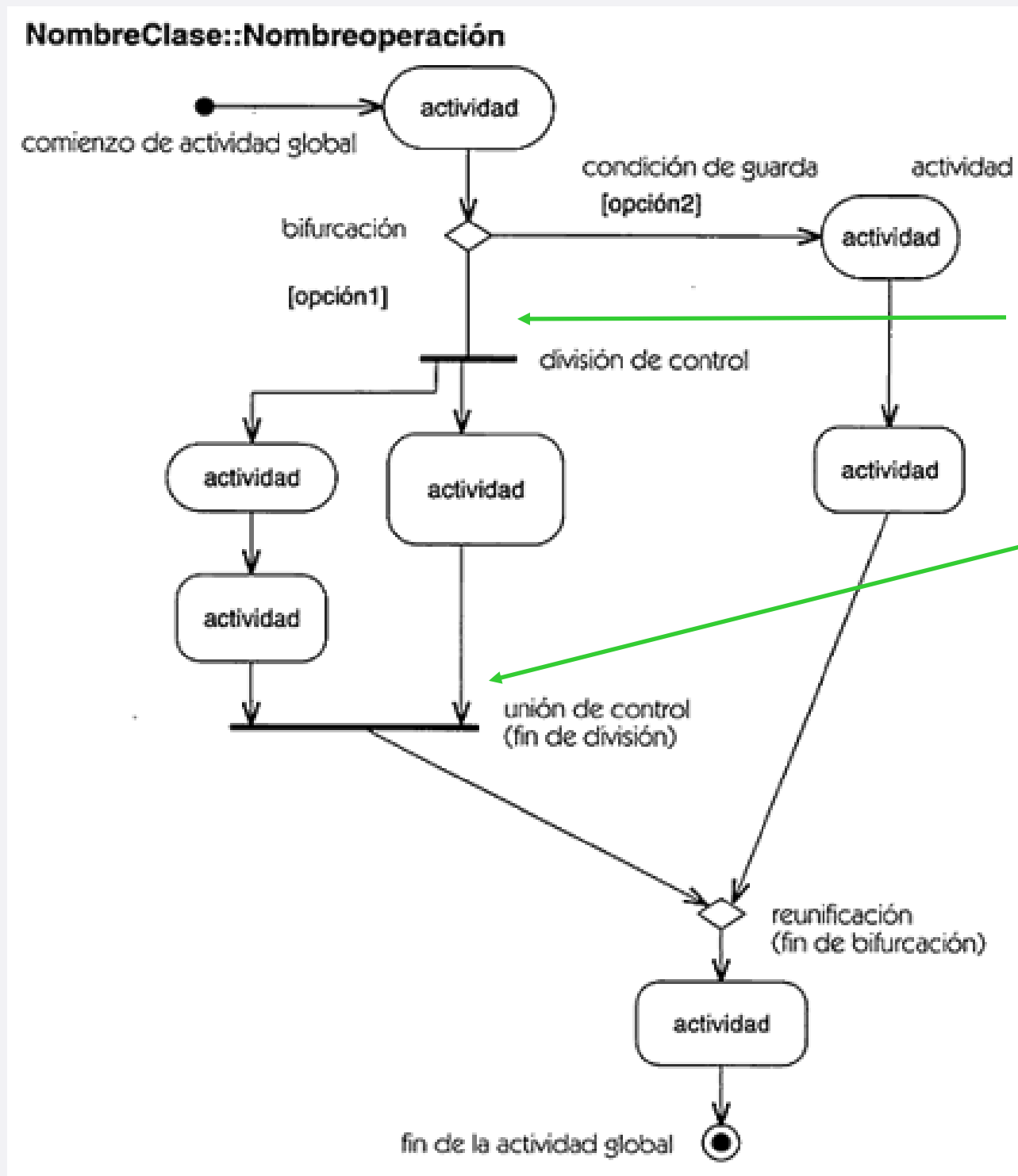


Una actividad se representa como una caja con los extremos redondeados que contiene una descripción de la actividad en general.

Las condiciones se muestran como diamantes con múltiples flechas de salida etiquetadas.

Las transacciones simples de terminación se muestran como flechas.

Diagrama de actividades



Una división o una unión de control se representa con múltiples flechas que entran o salen de la barra gruesa de sincronización.

Diagrama de actividades

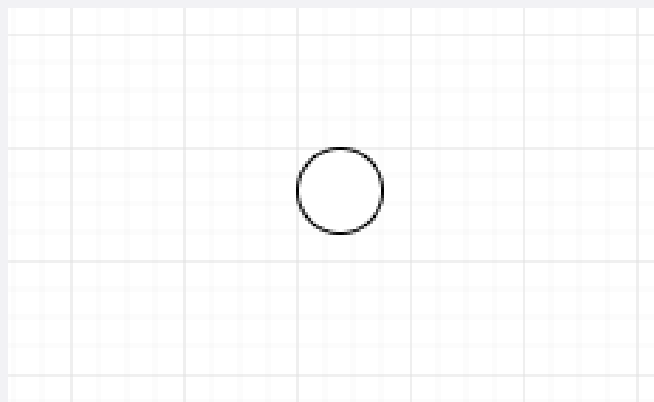
Como la mayoría de las técnicas de modelado de comportamiento, los diagramas de actividades tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, de forma que es necesario utilizarlos en combinación con otras técnicas.

Su principal aportación al modelado del comportamiento es que soportan el comportamiento paralelo, lo que resulta adecuado para el modelado de flujo de trabajo (*workflow*) y programación multihilo (*multi-thread*).

Sin embargo, su principal desventaja es que no muestran de una forma clara los enlaces existentes entre las acciones y los objetos, siendo mucho más apropiado para ello los diagramas de secuencia.

Diagrama de actividades

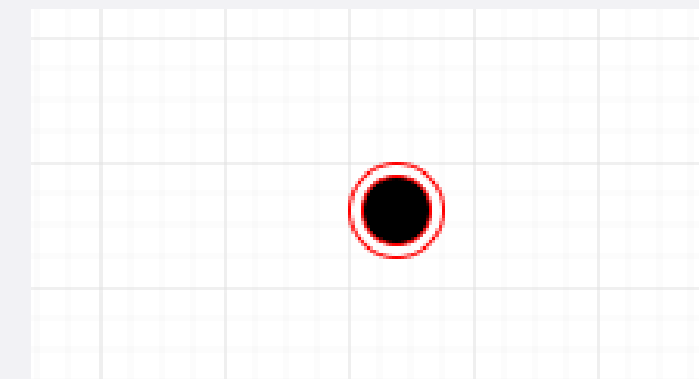
- ✓ **Inicio:** representa el inicio de un diagrama de actividades. Solo puede haber un inicio en el diagrama. Tiene únicamente una salida.
- ✓ **Actividad:** representa la acción. Tiene únicamente una entrada y una salida.
- ✓ **Fin:** representa el fin de un diagrama de actividades. Puede haber múltiples finales en el diagrama. Tiene únicamente una entrada.



INICIO



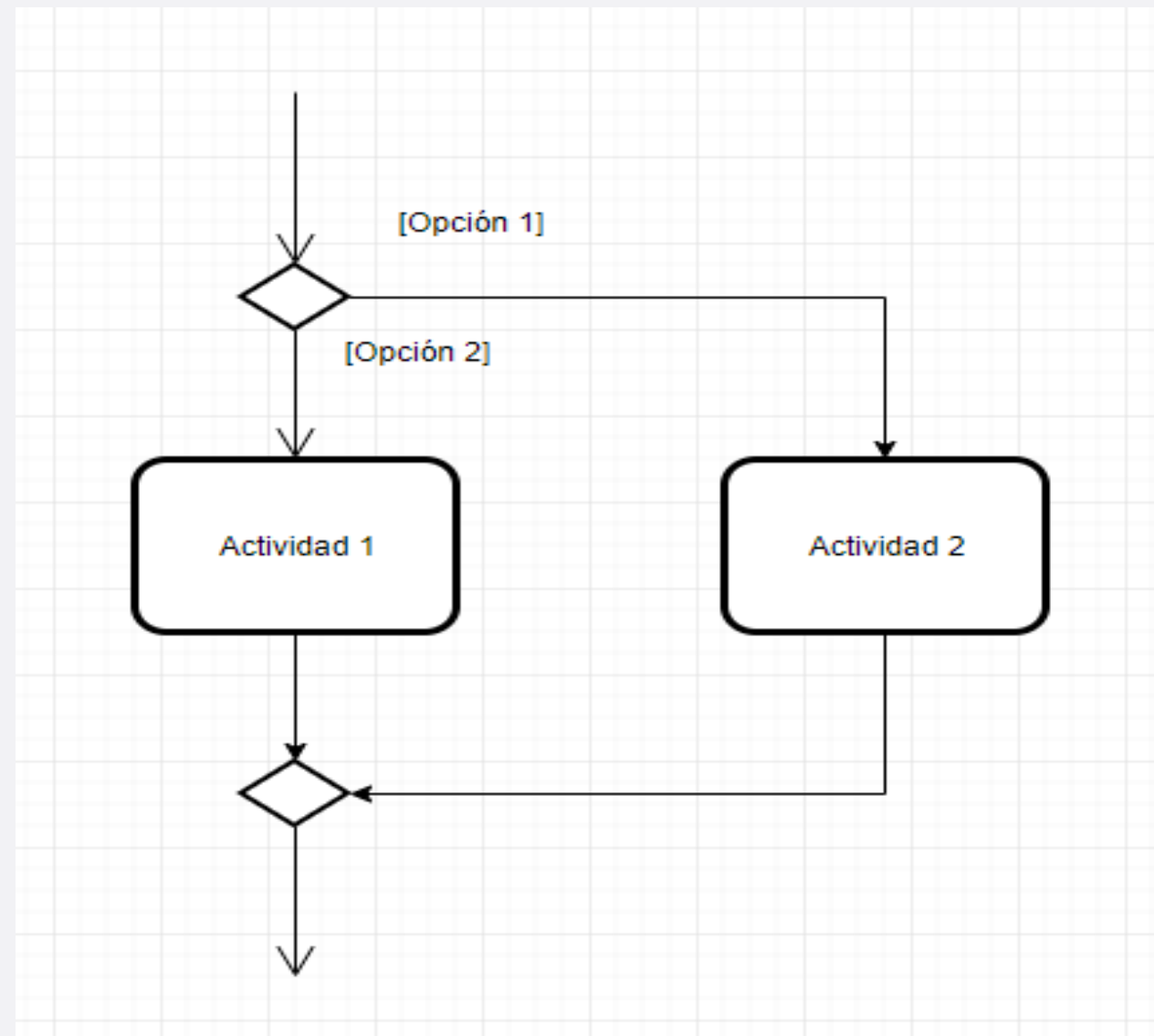
ACTIVIDAD



FIN

Componentes

- ✓ **Bifurcación:** es una condición. Tiene únicamente una entrada y dos salidas. Cada salida tiene entre paréntesis el detalle de la opción.
- ✓ **Unificación:** es el final de una condición. Tiene únicamente dos entradas y una salida.



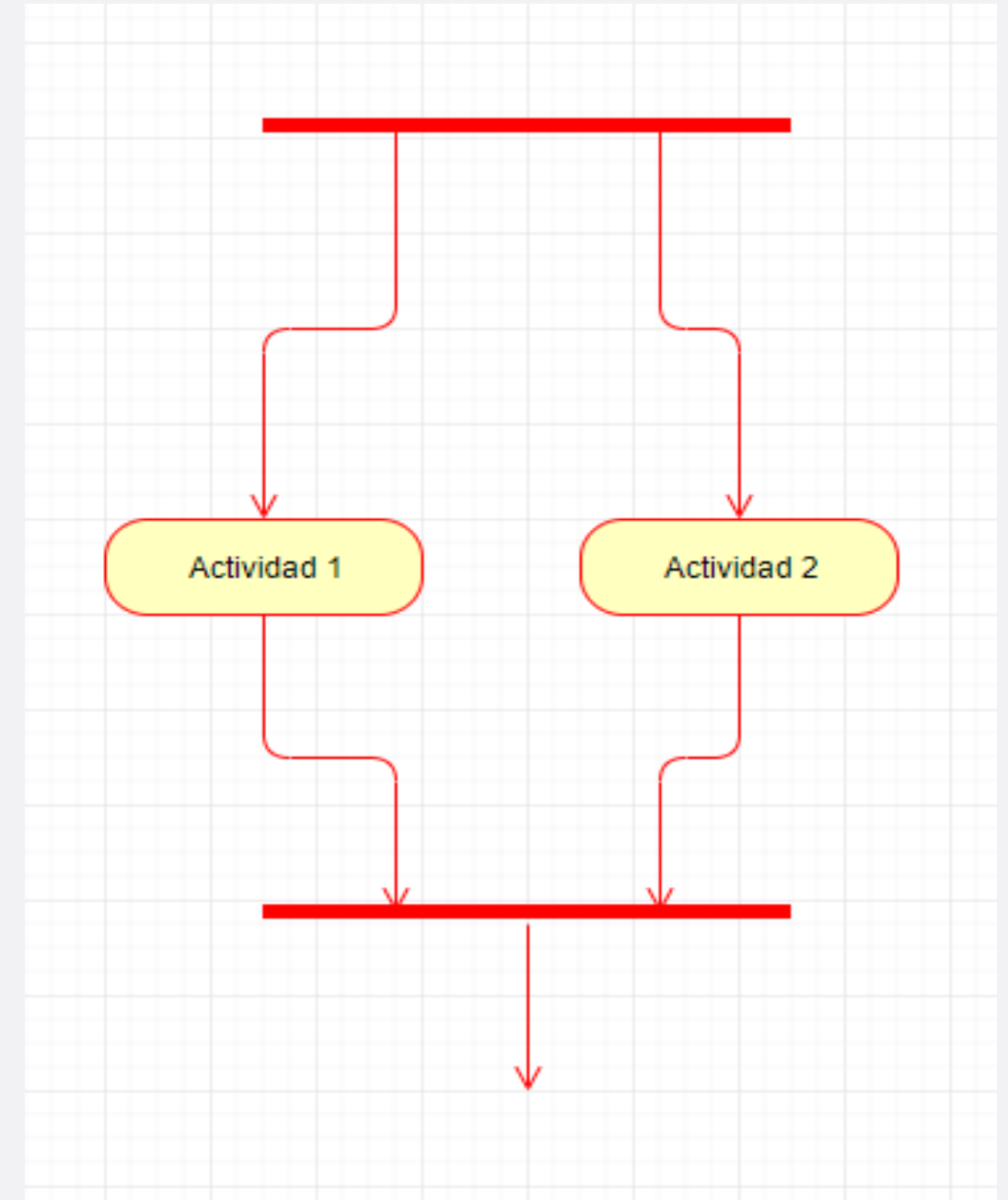
Componentes



Fork: es el inicio de un proceso en paralelo. Tiene una entrada y múltiples salidas.

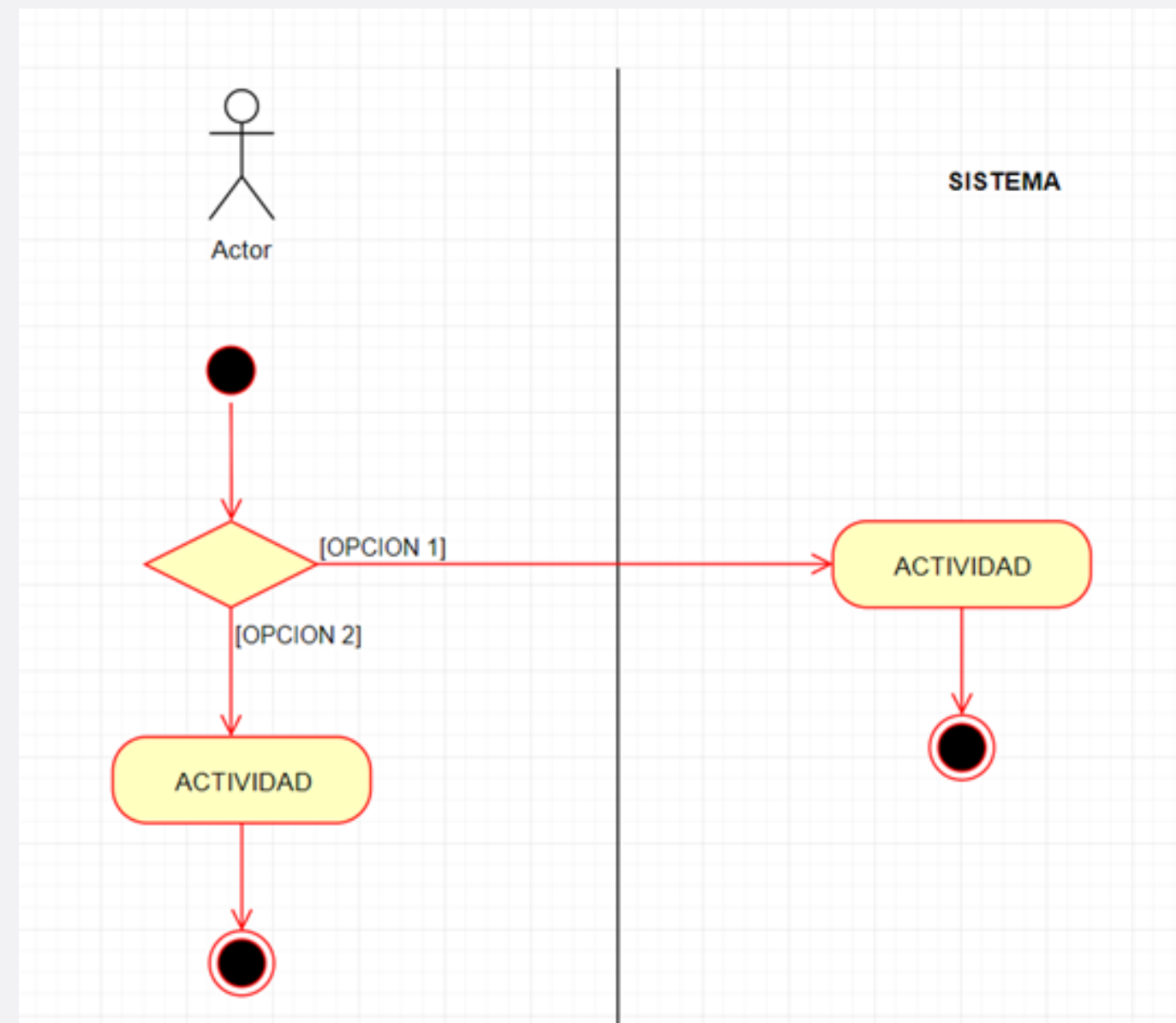


Join: es el final de un proceso en paralelo. Tiene múltiples entradas y una salida. Hasta que no llegan todas las entradas, no pasa a la salida.



Calles

Cuando se modelan flujos de trabajo, es especialmente útil dividir las actividades en grupos, cada grupo tiene un nombre concreto y se denominan calles. Cada calle representa una parte responsable de las actividades que aparecen en esa calle.





© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.